

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 11. Основные понятия молекулярной
физики**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

The image shows the exterior of the MIREA building, a modern structure with a grey stone facade and large glass windows. The university's name is displayed in large, gold-colored Cyrillic letters across the top. Several flags, including the Russian national flag and the university's flag, are flying from poles on the roof. The sky is blue with scattered white clouds.

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

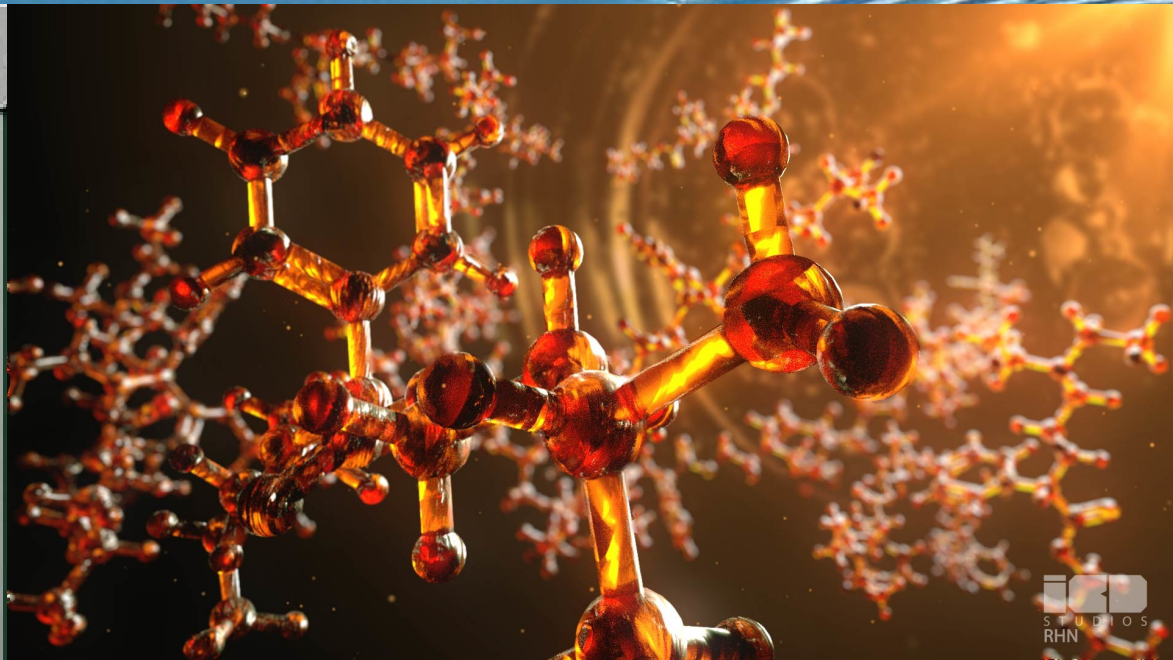
Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

1. Первый постулат Эйнштейна: скорость света постоянна для любой системы отсчета, движущейся или неподвижной
2. При переходах между системами отсчета используются преобразования Лоренца:
$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y = y'; z = z'; t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \text{прямое преобразование}; x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; y' = y; z' = z; t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$
3. Основные следствия из преобразований Лоренца: сокращение длины движущегося стержня (длина минимальна в движущейся системе отсчета) $\Delta l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ и релятивистское изменение интервала времени (наибольшее время в неподвижной системе отсчета) $\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
4. Инвариантен в релятивистской физике пространственно-временной интервал, квадрат которого определяется формулой: $s^2 = c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$
5. Релятивистский импульс: $\vec{p} = \gamma m \vec{v} = \frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, полная энергия в релятивистском случае (сумма кинетической энергии и энергии покоя mc^2): $E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
6. Связь между энергией и импульсом: $\vec{p} = \frac{E}{c^2} \vec{v}$ и $E = c \sqrt{m^2 c^2 - p^2}$

О молекулярной физике



Молекула (латинское «массочка») – электрически нейтральная частица, построенная из двух и более атомов, связанных ковалентными связями.

Атом (греческое «неделимый», «неразрезаемый»)– частица, состоящая из ядра и электронов, наименьшая часть химического элемента, обладающая его свойствами.

- Известно порядка 118 атомов.
- В молекулярной физике свободный атом считается одноатомной молекулой

Молекулярная физика – раздел физики, исследующий физические свойства тел на основе их молекулярного строения. Считается, что отдельные молекулы и атомы подчиняются законам классической физики.

- Молекулярно-кинетическая теория. Использует в основном микроскопические параметры (импульс или координата такой-то молекулы).

- Термодинамика. Использует законы, описывающие свойства и макроскопические параметры вещества (давление, температуру, объем) без изучения их внутреннего строения.

Некоторые параметры состояния

Термодинамическая система – совокупность тел, которые обмениваются энергией друг с другом и со средой. Может находиться в различных (макро)состояниях, которые описываются параметрами, например давлением, объемом, температурой.



Изолированная термодинамическая система – та термодинамическая система, которая не обменивается энергией с окружающей средой

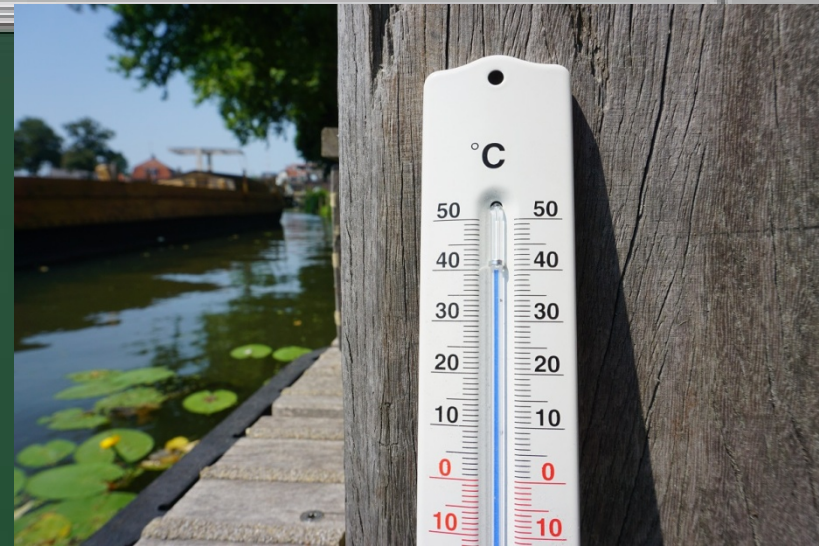
Давление – скалярная физическая величина, численно равная отношению нормальной силы, действующей на единицу поверхности. Единица измерения давления в СИ: Паскаль – $1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$

Плотность – скалярная физическая величина, характеризующая распределение массы тела по его объему, численно равная производной массы по объему $\rho = \frac{dm}{dV}$, однако в случае однородного вещества формула превращается в хорошо известную, школьную формулу для плотности $\rho = \frac{m}{V}$



Температура. Равновесие. Нулевое начало термодинамики

Температура – мера интенсивности теплового движения молекул или атомов тела. Можно определить как меру нагретости тела, т.е. физическую величину, указывающую направление передачи самопроизвольной передачи тепла. Шкала Цельсия: температура плавления льда при нормальном атмосферном давлении принимается за 0°C , температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении – за 100°C . Абсолютная шкала температуры – шкала Кельвина. В ней температура таяния льда равна $273,15\text{ K}$.



Равновесие – состояние термодинамической системы которое может существовать произвольно долго. При этом параметры состояния системы в разных точках остаются постоянными в течение произвольно долгого времени. При неравновесном состоянии хотя бы один из параметров системы не будет иметь определенного значения. При неизменных условиях, рано или поздно достигается состояние равновесия – **нулевое начало**.

Термодинамическое состояние – состояние термодинамической системы, имеющее некоторый набор термодинамических параметров. **Уравнение состояния** – функция, связывающая этот набор термодинамических параметров между собой, например $f(V, T, P) = 0$

Термодинамический процесс – Переход системы из одного состояния в другое. **Уравнение состояния** – функция, связывающая этот набор термодинамических параметров между собой, например $f(V, T, P) = 0$

Квазистатический переход – переход системы из одного состояния в другое через ряд бесконечно близких равновесных состояний.

Периодическая система химических элементов Менделеева

1	(H)						H Hydrogenium Водород	He Helium Гелий	Символ элемента					
2	Li Lithium Литий	Be Beryllium Бериллий	B Borum Бор	C Carboneum Углерод	N Nitrogenium Азот	O Oxygenium Кислород	F Fluorim Фтор	Ne Neon Неон	Относительная атомная масса					
3	Na Natrium Натрий	Mg Magnesium Магний	Al Aluminium Алюминий	Si Silicium Кремний	P Phosphorus Фосфор	S Sulfur Сера	Cl Chlorum Хлор	Ar Argon Аргон	Порядковый номер					
4	K Kalium Калий	Ca Calcium Кальций	Sc Scandium Скандий	Ti Titanium Титан	V Vanadium Ванадий	Cr Chromium Хром	Mn Manganum Марганец	Fe Ferrum Железо	Название элемента					
5	Rb Rubidium Рубидий	Sr Strontium Стронций	Y Yttrium Иттрий	Zr Zirconium Цирконий	Nb Niobium Ниобий	Mo Molybdaenum Молибден	Tc Technetium Технеций	Ru Ruthenium Рутений	Распределение электронов на энергетических уровнях					
6	Cs Cesium Цезий	Ba Barium Барий	La* Lanthanum Лантан	Hf Hafnium Гафний	Ta Tantalum Тантал	W Wolframium Вольфрам	Re Rhenium Рений	Os Osmium Осмий						
7	Fr Francium Франций	Ra Radium Радий	Ac** Actinium Актиний	Rf Rutherfordium Резерфордий	Db Dubnium Дубний	Sg Seaborgium Сиборгий	Bh Bohrium Борий	Hs Hassium Хассий						
ФОРМУЛЫ ВЫШШИХ ОКСИДОВ	R ₂ O	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	R ₂ O ₅	RO ₃	R ₂ O ₇	RO ₄						
ФОРМУЛЫ ЛЕГУЧИХ ВОДОРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ			RH ₄	RH ₃	RH ₂	RH								
ЛАНТАНОИДЫ*	Ce Cerium Церий	Pr Praseodymium Прозодиум	Nd Neodymium Неодим	Pm Promethium Прометий	Sm Samarium Самарий	Eu Europium Европий	Gd Gadolinium Гадолиний	Tb Terbium Тербий	Dy Dysprosium Диспрозий	Ho Holmium Гольмий	Er Erbium Эрбий	Tm Thulium Тулий	Yb Ytterbium Иттербий	Lu Lutetium Лютеций
АКТИНОИДЫ**	Th Thorium Торий	Pa Protactinium Протактиний	U Uranium Уран	Np Neptunium Нептуний	Pu Plutonium Плутоний	Am Americium Амерций	Cm Curium Кюрий	Bk Berkelium Берклий	Cf Californium Калифорний	Es Einsteinium Эйнштейний	Fm Fermium Фермий	Md Mendelevium Менделевий	No Nobelium Нобелий	Lr Lawrencium Лоуренсий

Некоторые параметры, описывающие молекулы

Характерные размеры молекул $\approx 3 \cdot 10^{-10}$ м

Одна из самых крупных молекул – молекула ДНК, с длиной цепочки до 1,5-2 м (при ширине цепочки – $2 \cdot 10^{-9}$ м)

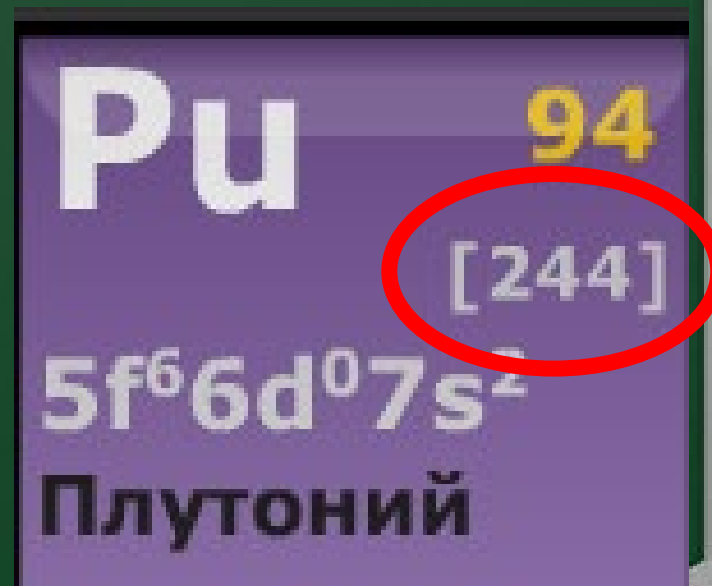
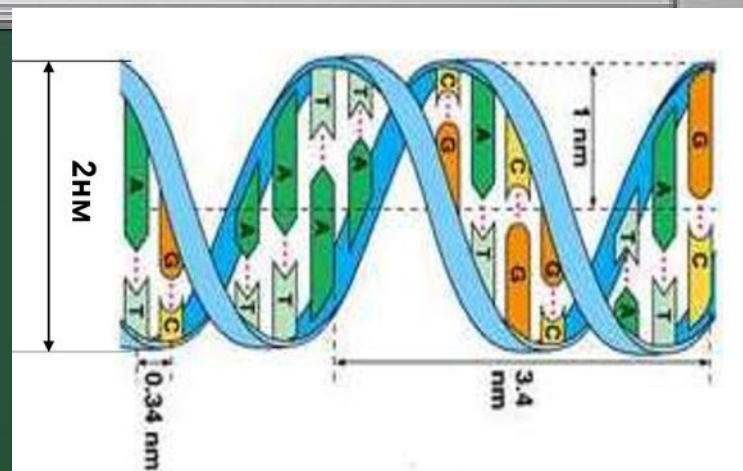
Массы молекул и атомов малы в сравнении с привычными нам измеряемыми массами, поэтому в молекулярной физике фигурируют свои единицы, например атомная единица массы (а.е.м.) называемая Дальтон, равная $1/12$ массы изотопа атома углерода ^{12}C .

1 Да = $1/12 m(^{12}\text{C}) = 1,7 \cdot 10^{-27}$ кг. Один из самых крупных белков – титин, массой 3,-3,7 МДа, масса молекулы ДНК – 156 ГДа. Массу молекулы можно посчитать как сумму атомных масс атомов, составляющих молекулу.

Молекул очень много, и посчитать их «по головам» невозможно, например в 1 см^3 воздуха содержится $27 \cdot 10^{18}$ молекул. Поэтому вводится величина «количество вещества», по сути это количество молекул или атомов вещества, выраженное в числах Авогадро $\approx 6,02 \cdot 10^{23}$

Масса 1 моля молекул вещества – молярная масса, измеряется в г/моль. Например, 1 моль плутония весит 244 грамма.

$$\eta = \frac{m_{\text{в граммах}}}{M} = \frac{N}{N_A}$$



Идеальный газ и его уравнение состояний.

Модель идеального газа, описывает реальный газ со следующими допущениями:

- Молекулы идеального газа считаются материальными точками.
- Молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом (т.е. внутренняя энергия идеального газа состоит только из кинетической энергии теплового движения молекул)
- Молекулы идеального газа абсолютно упруго взаимодействуют со стенками сосуда в котором находятся.

Газ тем «идеальнее», чем выше его температура и ниже давление.

$P = nkT$ - иногда называется «основным уравнением молекулярно-кинетической теории»

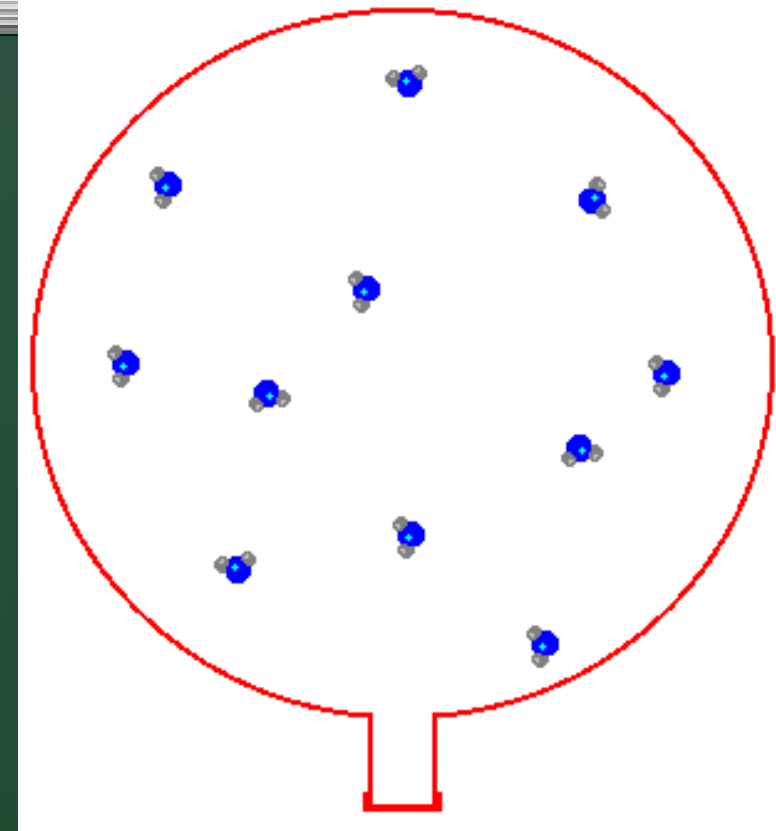
n – концентрация, по сути количество молекул в единице объема. $n = \frac{N}{V}$

k – константа Больцмана: $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К

$$P = nkT = \frac{N}{V}kT \quad \Rightarrow \quad PV = NkT \quad PV = N_a \eta kT$$
$$N = N_a \eta \quad N_a k = R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

$$PV = \eta RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона
(уравнение состояния идеального газа)



Изопроцессы

Изопроцесс – такой процесс, протекающий с системой постоянной массы, при котором один из параметров состояния, как то: p , V , T фиксирован.

$$PV = \eta RT$$

Изобарный (изобарический) процесс – такой процесс при котором постоянно давление и масса. Для идеального газа:

$$PV = \eta RT$$

$$\frac{V}{T} = \frac{\eta R}{p} = \text{const}$$

Закон Гей-Люссака (1802 год)

Изохорный (изохорический) процесс – такой процесс при котором постоянны объем и масса. Для идеального газа:

$$PV = \eta RT$$

$$\frac{p}{T} = \frac{\eta R}{V} = \text{const}$$

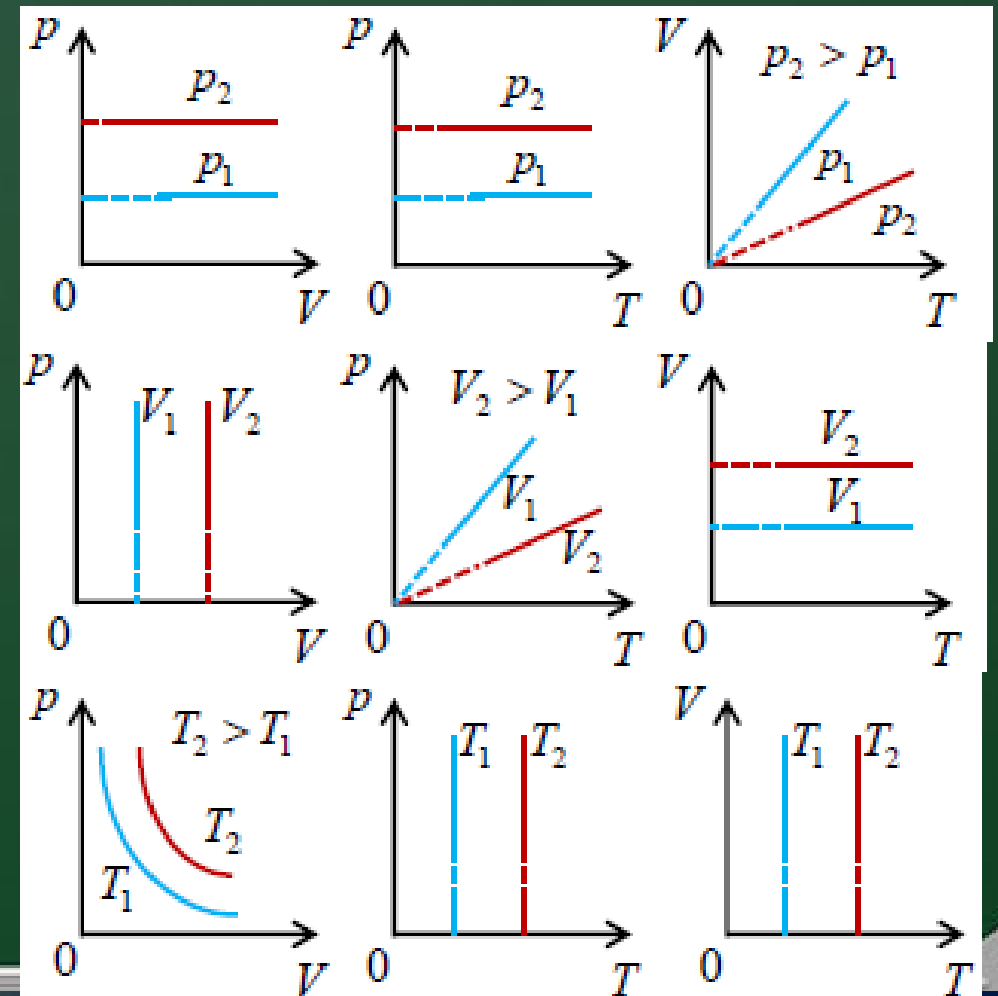
Закон Шарля (1787 год)

Изотермический процесс – такой процесс при котором постоянны температура и масса. Для идеального газа:

$$PV = \eta RT$$

$$PV = \eta RT = \text{const}$$

Закон Бойля-Мариотта (1676 год)



Некоторые газовые законы

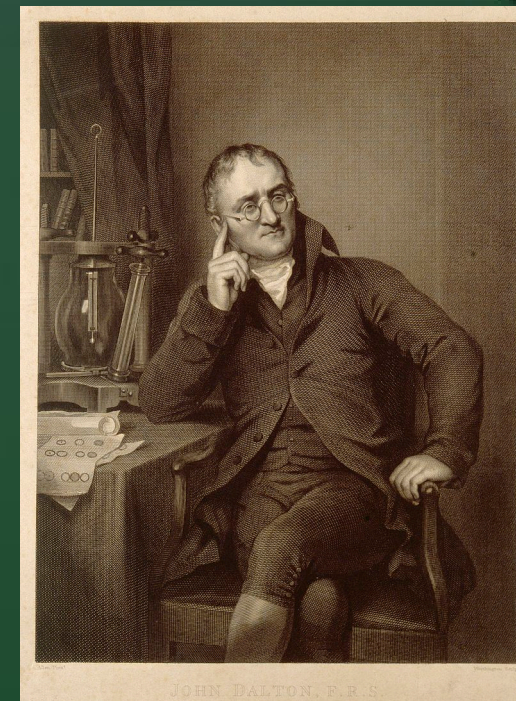
Давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов с разными молярными массами определяется **законом Дальтона**. Концентрация молекул смеси N газов равна сумме концентраций молекул отдельных газов $n = n_1 + n_2 + \dots + n_N$. Подставляя это равенство в уравнение состояния идеального газа в форме $p = nkT$, получаем

$$p = kT \sum_{i=1}^N n_i = \sum_{i=1}^N n_i kT = \sum_{i=1}^N p_i$$

Закон Дальтона: (1801) давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных давлений всех газов, образующих эту смесь, где парциальные давления это те давления, которые создавал бы каждый из газов не в смеси а полностью занимая весь объем

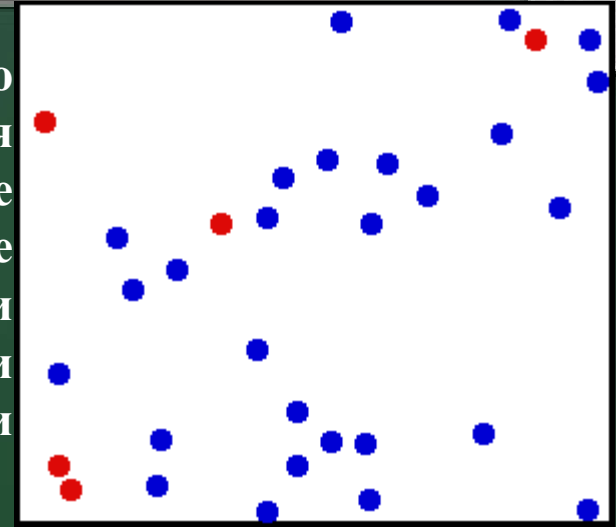


Закон Авогадро: в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температурах и давлениях, содержится одно и то же количество молекул. Следует из $PV = NkT$



Характерные скорости молекул идеального газа

Пусть у нас имеется очень большое количество молекул – N . После каждого столкновения друг с другом или со стенками сосуда, скорости молекул меняются случайным образом, и через какое-то время установится равновесное состояние термодинамической системы, в котором будут постоянны такие физические величины как среднее значение скорости молекулы, среднее значение проекции скорости молекулы на определенную ось, средний квадрат значения скорости молекулы, средний квадрат проекции скорости молекулы на определенную ось, и т.д.



$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{v}_i}{N} = \frac{n_1 v_1 + n_2 v_2 + n_3 v_3}{n} = \frac{\sum_i n_i v_i}{n}, \text{ причем } \sum_i n_i = n \text{ — среднее значение скорости}$$

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{v}_{ix}}{N} \text{ — выражение для среднего значения проекции скорости на ось X}$$

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N m_0 \vec{v}_{ix}}{m_0 N} \text{ — то же самое, но это — скорость центра масс газа.}$$

Вывод: среднее значение проекции скорости газа на ось будет ненулевым только если газ движется вдоль этой оси как единое целое!

Характерные скорости молекул идеального газа. Вывод уравнения МКТ

$$\langle \vec{v}^2 \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{v}_i^2}{N} = \frac{n_1 v_1^2 + n_2 v_2^2 + n_3 v_3^2}{n} = \frac{\sum_i n_i v_i^2}{n}, \text{ среднее значение квадрата скорости}$$

$\sqrt{\langle \vec{v}^2 \rangle}$ - среднеквадратичная скорость.

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N v_{ix}^2}{N} = \frac{n_1 v_{1x}^2 + n_2 v_{2x}^2 + n_3 v_{3x}^2}{n} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$

среднее значение квадрата проекции скорости на ось x

При хаотическом движении ни одно из трех направлений не является первостепенным, поэтому

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

Но

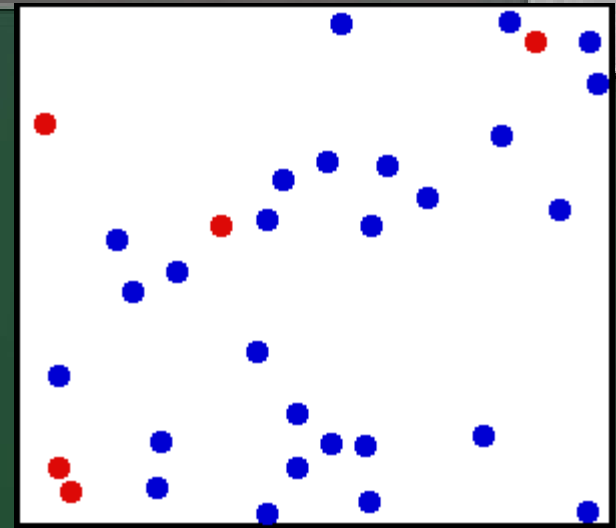
$$\langle \vec{v}^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \rightarrow \langle \vec{v}^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$$

При хаотическом движении ни одно из трех направлений не является первостепенным, поэтому

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$$

О давлении газа на стенки сосуда

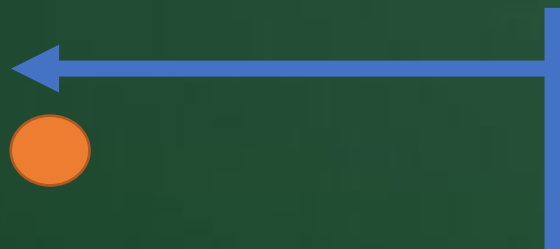
$$P = \frac{F}{S}, \text{ но } \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{\Delta \vec{p}}{S \Delta t}$$



Основное уравнение МКТ - продолжение

О давлении газа на стенки сосуда

$$P = \frac{F}{S}, \text{ но } \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{\Delta \vec{p}}{S \Delta t}$$



$$\vec{p}_1 = -m\vec{v}$$

$$\vec{p}_2 = m\vec{v}$$

(Удар абсолютно упругий)

$$\Delta \vec{p} = m\vec{v} - (-m\vec{v}) = 2m\vec{v}$$

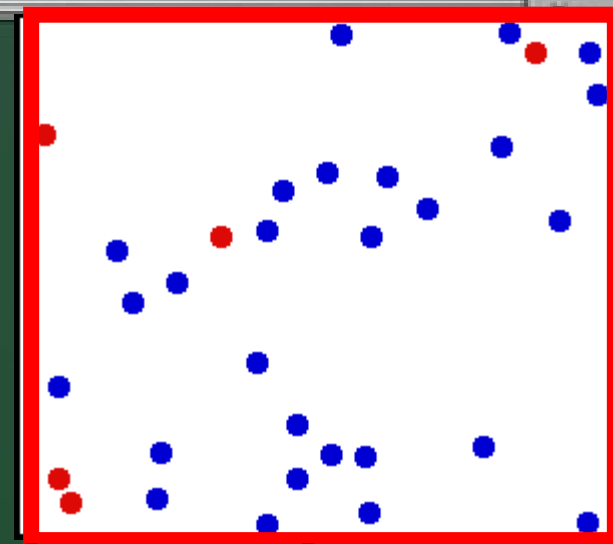
$S * \vec{v} \Delta t$ Объем – по размерности

$\frac{1}{2} S * \vec{v} \Delta t * n$ число молекул которое за время Δt успеет удариться о стенку и передать импульс

$\frac{1}{2} S * 2m\vec{v}^2 \Delta t * n$ Импульс, передаваемый стенке площадью S за время Δt

$p = m\vec{v}^2 n$ Давление на стенку сосуда.

$p = \frac{1}{3} m \langle \vec{v}^2 \rangle n$ Давление на стенку сосуда, выраженное через среднеквадратичную скорость



Основное уравнение МКТ - продолжение

$$p = \frac{2}{3} \frac{m \langle \vec{v}^2 \rangle}{2} n \rightarrow p = \frac{2}{3} n \langle e_k \rangle$$

то же самое, но усредняя кинетическую энергию поступательного движения молекул газа

Средняя энергия поступательного движения молекул газа не зависит ни от массы молекул, ни от других термодинамических параметров, кроме как от температуры T . Следовательно, средние кинетические энергии молекул различных газов, находящихся при одинаковой температуре, равны между собой, то есть

$$\frac{m_1 \langle \vec{v}^2 \rangle}{2} = \frac{m \langle \vec{v}^2 \rangle}{2}$$

Температура как мера интенсивности хаотического движения молекул в газах

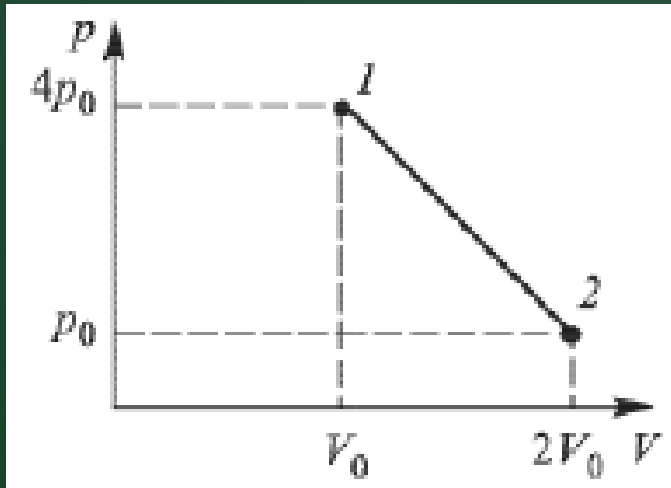
Полученное соотношение приводит нас к выводу, что при перемешивании различных газов, имеющих одинаковую температуру, не происходит преимущественной передачи энергии от молекул одного газа к молекулам другого газа. При каждом отдельном столкновении молекул, как одного и того же, так и различных газов, происходит передача энергии, так что скорости отдельных молекул изменяются, но при одинаковой температуре смеси газов T среднее значение энергии поступательного движения любой молекулы остается неизменным. На основании приведенных рассуждений можно сделать вывод, что температура является мерой интенсивности хаотического движения молекул. Соотношение между температурой и средней кинетической энергией поступательного движения молекул установлено для разреженных газов. Однако оно оказывается справедливым для любых веществ, движение атомов или молекул которых подчиняется законам механики Ньютона. Оно верно для жидкостей, а также для твердых тел, у которых атомы могут лишь колебаться возле положений равновесия в узлах кристаллической решетки. При приближении температуры к абсолютному нулю энергия теплового движения молекул также приближается к нулю.

Основные итоги лекции

1. Термодинамическая система описывается параметрами состояния – плотностью, давлением, объемом, температурой. Уравнение состояния – функция, связывающая параметры состояния между собою, например $f(V, T, P) = 0$
2. Нулевое начало термодинамики – при неизменных внешних условиях, термодинамическая система рано или поздно приходит в состояние термодинамического равновесия, в котором может находиться сколь угодно долго, а набор термодинамических параметров одинаков во всех точках системы и остается неизменным без внешнего воздействия произвольно долго.
3. Уравнение состояния идеального газа может быть записано как уравнение Менделеева-Клапейрона $PV = \eta RT$ или в формате $P = nkT$
4. Через среднеквадратическую скорость основное уравнение молекулярно-кинетической теории может выглядеть вот так: $p = \frac{1}{3} m \langle \vec{v}^2 \rangle n$

Задачи для решения на лекции

Задача 1. С идеальным газом проводят процесс 1 — 2, показанный на рисунке. Во сколько раз при этом изменится средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы газа и величина среднеквадратичной скорости молекулы?



$$\text{Ответ: } \frac{v_{1 \text{ ср. кв.}}}{v_{2 \text{ ср. кв.}}} = \sqrt{\frac{\langle E_{\text{пост.1}} \rangle}{\langle E_{\text{пост.2}} \rangle}} = \frac{\sqrt{2}}{1}$$

Задача 2. В баллонах вместимостью $V_1 = 20$ л и $V_2 = 44$ л содержится газ. Давление в первом баллоне $p_1 = 2,4$ МПа, во втором $p_2 = 1,6$ МПа. Определить общее давление p и парциальные давления p'_1 и p'_2 после соединения баллонов, если температура газа осталась прежней.

$$\text{Ответ: } p'_1 = \frac{p_1 V_1}{V_1 + V_2} = 0,75 \text{ МПа; } p'_2 = \frac{p_2 V_2}{V_1 + V_2} = 1,1 \text{ МПа; } p = p'_1 + p'_2 = 1,85 \text{ МПа}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**